数理统计导论

Hogg, McKean, Craig

2026 年 3 月 17 日

目录

I 概率论基础 **7**

1 概率与分布 **9**

1.1 引言 9
1.2 集合 9
1.2.1 样本空间与事件 9
1.2.2 集合运算 9
1.3 概率集函数 10
1.3.1 概率公理 10
1.4 条件概率 11
1.4.1 条件概率定义 11
1.4.2 乘法法则 11
1.4.3 全概率公式 11
1.4.4 贝叶斯公式 11
1.5 独立性 12
1.5.1 两个事件的独立性 12
1.5.2 多个事件的独立性 12
1.6 随机变量 12
1.6.1 随机变量的定义 12
1.6.2 离散随机变量 13
1.6.3 连续随机变量 13
1.6.4 分布函数 13
1.7 期望 14
1.7.1 数学期望 14
1.7.2 方差 14
1.7.3 矩 14
1.8 特殊期望 14
1.8.1 协方差 14
1.9 重要分布 15
1.9.1 离散分布 15

1.9.2 连续分布 16
1.10 变换 16
1.11 课后习题 16

2 多元分布 19
2.1 引言 19
2.2 二元离散分布 19
2.2.1 联合分布与边缘分布 19
2.2.2 条件分布 19
2.3 二元连续分布 20
2.3.1 联合分布与密度 20
2.4 独立随机变量 20
2.5 二元正态分布 21
2.6 协方差与相关系数 21
2.6.1 协方差 21
2.6.2 相关系数 22
2.7 多元随机变量 22
2.7.1 多元正态分布 22
2.7.2 协方差矩阵 23
2.8 随机变量的变换 23
2.9 课后习题 24

3 一些特殊分布 25
3.1 引言 25
3.2 离散分布 25
3.2.1 伯努利分布 25
3.2.2 二项分布 25
3.2.3 超几何分布 26
3.2.4 负二项分布 26
3.2.5 几何分布 26
3.2.6 泊松分布 27
3.3 连续分布 27
3.3.1 正态分布 27
3.3.2 Gamma 分布 28
3.3.3 指数分布 28
3.3.4 卡方分布 28
3.3.5 Beta 分布 29
3.3.6 t 分布 29

3.3.7 F 分布 30
3.4 分布之间的关系 30
3.5 课后习题 30

4 初等概率论 **33**
.1 问答记录 35

Part I

概率论基础

Chapter 1

概率与分布

1.1 引言

本章介绍概率论的基本概念和随机变量分布理论。概率论是统计学的基础，为统计推断提供理论基础。

1.2 集合

1.2.1 样本空间与事件

统计学研究的是不确定性现象。进行一次随机试验（experiment），观察其结果。

定义 1.1 (样本空间)**.** 样本空间（sample space）记为 $\mathcal{S}$，是所有可能实验结果的集合。

定义 1.2 (事件)**.** 事件（event）是样本空间 $\mathcal{S}$ 的子集。

1.2.2 集合运算

设 A 和 B 为两个事件：

- 并（union）：$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或} x \in B\}$
- 交（intersection）：$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且} x \in B\}$
- 补（complement）：$A^c = \{x : x \notin A\}$
- 差（difference）：$A - B = A \cap B^c$

若 $A \cap B = \emptyset$，则称 A 与 B 互不相交（mutually disjoint）。
若 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \mathcal{S}$ 且 $A_i \cap A_j = \emptyset$（$i \neq j$），则称 $\{A_i\}$ 为 $\mathcal{S}$ 的一个划分（partition）。

德摩根定律（De Morgan's laws）：

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c.$$

1.3 概率集函数

1.3.1 概率公理

定义 1.3 (概率函数)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为样本空间 $\mathcal{S}$ 的某些子集组成的 σ 域。函数 P 满足以下条件则称为概率函数（probability set function）或概率测度（probability measure）：

1. 对任意事件 $A \in \mathcal{C}$，有 $P(A) \geq 0$；
2. $P(\mathcal{S}) = 1$；
3. 若 $\{A_i\}$ 为两两不相交的可数事件序列，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

由概率公理可以推出以下性质：

命题 1.4 (概率的基本性质)**.** 设 P 为定义在 $\mathcal{C}$ 上的概率函数，则：

1. $P(\emptyset) = 0$；
2. 对任意有限不相交事件序列 $\{A_1, \ldots, A_n\}$，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i);$$

3. 对任意事件 A，有 $P(A^c) = 1 - P(A)$；
4. 若 $A \subset B$，则 $P(A) \leq P(B)$（单调性）；
5. 对任意事件 A, B，有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$（容斥原理）。

性质 1-5 的证明见原文。

1.4 条件概率

1.4.1 条件概率定义

定义 1.5 (条件概率). 设 $P(A) > 0$，在事件 A 已发生的条件下，事件 B 的条件概率（conditional probability）定义为

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

条件概率也满足概率公理：

1. $P(B \mid A) \geq 0$;
2. $P(\mathcal{S} \mid A) = 1$;
3. 对不相交事件序列 $\{B_i\}$，有 $P(\bigcup_i B_i \mid A) = \sum_i P(B_i \mid A)$。

1.4.2 乘法法则

由条件概率定义可得乘法法则（multiplication rule）：

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A) = P(B) \cdot P(A \mid B).$$

更一般地，对 n 个事件 $A_1, \ldots, A_n$：

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$

1.4.3 全概率公式

设 $\{A_i\}$ 为样本空间 $\mathcal{S}$ 的一个划分，且 $P(A_i) > 0$，则对任意事件 B：

$$P(B) = \sum_i P(A_i \cap B) = \sum_i P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

1.4.4 贝叶斯公式

贝叶斯公式（Bayes' theorem）是统计学中最重要的公式之一：

定理 1.6 (贝叶斯公式). 设 $\{A_i\}$ 为样本空间 $\mathcal{S}$ 的一个划分，且 $P(A_i) > 0$，则

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}{\sum_i P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}.$$

其中 $P(A_j)$ 称为先验概率（prior probability），$P(A_j \mid B)$ 称为后验概率（posterior probability）。

贝叶斯公式在统计推断中有广泛应用，用于根据新数据更新对参数的信念。

1.5 独立性

1.5.1 两个事件的独立性

定义 1.7 (独立性). 若 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$,则称事件 A 与 B 相互独立(independent),记作 $A \perp\!\!\!\perp B$。

当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时,独立性等价于 $P(B \mid A) = P(B)$ 或 $P(A \mid B) = P(A)$。

命题 1.8 (独立性的性质). 若 A 与 B 独立，则以下也成立:

1. A 与 B^c 独立;
2. A^c 与 B 独立;
3. A^c 与 B^c 独立。

1.5.2 多个事件的独立性

定义 1.9 (相互独立). 事件序列 $\{A_i : i \in I\}$ 称为相互独立（mutually independent），若对任意有限子集 $\{i_1, \ldots, i_k\} \subset I$,

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^{k} P(A_{i_j}).$$

注意：两两独立（pairwise independent）不一定意味着相互独立。

1.6 随机变量

1.6.1 随机变量的定义

定义 1.10 (随机变量). 随机变量（random variable）是从样本空间 $\mathcal{S}$ 到实数集合的函数，即 $X : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$。

通常用大写字母 X, Y, Z 表示随机变量，用小写字母 x, y, z 表示具体取值。
随机变量可分为:

- 离散随机变量（discrete）：取值可数;
- 连续随机变量（continuous）：取值不可数;
- 混合型。

1.6.2 离散随机变量

定义 1.11 (概率质量函数)**.** 设 X 为离散随机变量，$p_X(x) = P(X = x)$ 称为概率质量函数（probability mass function, pmf）。

$p_X(x)$ 满足：

1. $p_X(x) \geq 0$；
2. $\sum_x p_X(x) = 1$。

1.6.3 连续随机变量

定义 1.12 (概率密度函数)**.** 设 X 为连续随机变量，若存在非负函数 $f_X(x)$ 使得

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$$

对任意 $a < b$ 成立，则称 $f_X(x)$ 为概率密度函数（probability density function, pdf）。

$f_X(x)$ 满足：

1. $f_X(x) \geq 0$；
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$。

注意：对连续随机变量，$P(X = x) = 0$，但密度函数在一点的值可以大于 1。

1.6.4 分布函数

定义 1.13 (累积分布函数)**.** 随机变量 X 的累积分布函数（cumulative distribution function, cdf）定义为

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

cdf 的性质：

1. 单调非减；
2. 右连续：$\lim_{x\to a^+} F_X(x) = F_X(a)$；
3. $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$，$\lim_{x\to\infty} F_X(x) = 1$；
4. 对离散变量：$F_X(x) = \sum_{t\leq x} p_X(t)$；
5. 对连续变量：$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$，$f_X(x) = F_X'(x)$。

1.7 期望

1.7.1 数学期望

定义 1.14 (期望). 随机变量 X 的数学期望（expected value）定义为：

- 若 X 为离散型，$E[X] = \sum_x x \cdot p_X(x)$（前提是级数绝对收敛）；
- 若 X 为连续型，$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)\, dx$（前提是积分绝对收敛）。

期望是随机变量取值按概率的加权平均。

定理 1.15 (期望的线性性). 对任意随机变量 X, Y 和常数 a, b：

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y].$$

注意：该性质无需 X, Y 相互独立。

1.7.2 方差

定义 1.16 (方差). 随机变量 X 的方差（variance）定义为

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2,$$

其中 $\mu = E[X]$。方差的平方根 $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 称为标准差（standard deviation）。

定理 1.17 (方差的性质).

1. $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$；
2. 若 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立，则

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i).$$

1.7.3 矩

定义 1.18 (矩). 随机变量 X 的 k 阶原点矩（k-th moment）定义为 $m'_k = E[X^k]$；k 阶中心矩（k-th central moment）定义为 $m_k = E[(X-\mu)^k]$。

其中，一阶原点矩即期望 $E[X]$，二阶中心矩即方差 $\mathrm{Var}(X)$。

1.8 特殊期望

1.8.1 协方差

定义 1.19 (协方差). 两个随机变量 X 和 Y 的协方差（covariance）定义为

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X] \cdot E[Y].$$

协方差的性质：

1. $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathrm{Var}(X)$；
2. $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$；
3. $\mathrm{Cov}(aX + b, Y) = a\,\mathrm{Cov}(X, Y)$；
4. $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$；
5. 若 X 与 Y 独立，则 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$。

定理 1.20 (协方差相加法则)**.** 对随机变量 $X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m$：

$$\mathrm{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i, \sum_{j=1}^{m} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \mathrm{Cov}(X_i, Y_j).$$

推论 1.21 (方差的一般公式)**.**

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j).$$

相关系数（correlation coefficient）：

$$\rho_{XY} = \mathrm{Corr}(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X) \cdot \mathrm{Var}(Y)}}.$$

$-1 \le \rho_{XY} \le 1$，且 $|\rho_{XY}| = 1$ 当且仅当 X 与 Y 存在线性关系。

1.9 重要分布

本节介绍书中第 1 章涉及的一些重要分布。

1.9.1 离散分布

1. **伯努利分布** $X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p, \quad E[X] = p, \quad \mathrm{Var}(X) = p(1 - p).$$

2. **二项分布** $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

3. **泊松分布** $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

泊松分布是二项分布当 $n \to \infty$、$p \to 0$、$np = \lambda$ 固定时的极限分布。

1.9.2 连续分布

1. **正态分布** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty.$$

$E[X] = \mu$，$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$。

2. **标准正态分布** $Z \sim N(0, 1)$:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

任何正态变量可通过 $Z = (X - \mu)/\sigma$ 标准化。

3. **指数分布** $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

$E[X] = 1/\lambda$，$\mathrm{Var}(X) = 1/\lambda^2$。

1.10 变换

设 X 为随机变量，$Y = g(X)$ 为其变换。

定理 1.22 (随机变量变换). 1. **离散情形**：$p_Y(y) = P(Y = y) = P(g(X) = y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x)$。

2. **连续情形**：若 $y = g(x)$ 严格单调且可导，则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|,$$

其中 $x = h(y)$ 是 $y = g(x)$ 的反函数。若 g 非单调，则需对所有满足 $g(x) = y$ 的 x 求和。

本章为概率论基础，重点掌握条件概率、贝叶斯公式、独立性、期望与方差的计算。

1.11 课后习题

(Exercise 1.1.1) 设 A, B, C 为三个事件。试用 A, B, C 的集合运算表示以下事件：

1. 至少有一个事件发生；

2. 恰好有一个事件发生；

3. 恰好有两个事件发生；

4. 没有事件发生；

5. 至多有两个事件发生。

(Exercise 1.1.2) 证明：若 $A \subset B$，则 $P(A) \leq P(B)$。

(Exercise 1.3.1) 设 $P(A) = 0.3$，$P(B) = 0.4$，$P(A \cap B) = 0.1$。求：

1. $P(A \cup B)$；

2. $P(A \mid B)$；

3. $P(B \mid A)$；

4. $P(A^c \cup B^c)$。

(Exercise 1.4.1) 某箱中有 5 个红球和 3 个白球。无放回地抽取 3 个球。求恰好抽到 2 个红球的概率。

(Exercise 1.5.1) 设 $P(A) = 0.5$，$P(B) = 0.6$，$P(A \cup B) = 0.8$。判断 A 与 B 是否独立。

(Exercise 1.6.1) 设 X 的 pmf 为 $P(X = -1) = 0.2$，$P(X = 0) = 0.5$，$P(X = 1) = 0.3$。求 $E[X]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。

(Exercise 1.7.1) 设 $X \sim N(100, 225)$（即 $\mu = 100$，$\sigma^2 = 225$）。求：

1. $P(X < 95)$；

2. $P(90 < X < 110)$；

3. $P(X > 115)$。

Chapter 2

多元分布

2.1 引言

本章将一元随机变量推广到多元情形，介绍多元随机变量及其分布理论。多元分布在统计学中非常重要，因为实际问题往往涉及多个随机变量。

2.2 二元离散分布

2.2.1 联合分布与边缘分布

定义 2.1 (联合概率质量函数)**.** 设 X 和 Y 为两个离散随机变量，其联合概率质量函数（joint pmf）定义为

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y).$$

联合 pmf 满足：$p_{X,Y}(x,y) \geq 0$ 且 $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x,y) = 1$。

定义 2.2 (边缘概率质量函数)**.** 从联合分布可以得到边缘 pmf（marginal pmf）：

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y).$$

2.2.2 条件分布

定义 2.3 (条件分布)**.** 给定 $X = x$ 时，Y 的条件 pmf 为

$$p_{Y|X}(y \mid x) = P(Y = y \mid X = x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)}, \quad p_X(x) > 0.$$

条件 pmf 也满足非负性和求和为 1 的性质。

定义 2.4 (条件期望)**.** 给定 $X = x$ 时，Y 的条件期望（conditional expectation）为

$$E[Y \mid X = x] = \sum_y y \cdot p_{Y|X}(y \mid x).$$

定理 2.5 (全期望公式).

$$E[Y] = E[E[Y \mid X]] = \sum_x E[Y \mid X = x] \cdot p_X(x).$$

2.3 二元连续分布

2.3.1 联合分布与密度

定义 2.6 (联合概率密度函数). 设 (X, Y) 为二元连续随机变量，其联合概率密度函数（joint pdf）$f_{X,Y}(x, y)$ 满足

$$P(a < X < b, c < Y < d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y)\, dy\, dx.$$

联合 pdf 满足：$f_{X,Y}(x, y) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy = 1$。

定义 2.7 (边缘密度函数).

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx.$$

定义 2.8 (条件密度函数). 给定 $X = x$ 时，Y 的条件密度为

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0.$$

定义 2.9 (条件期望).

$$E[Y \mid X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{Y|X}(y \mid x)\, dy.$$

2.4 独立随机变量

定义 2.10 (独立性). 若对所有 x, y，有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y),$$

或等价地，

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{（对连续型）},$$

或

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y) \quad \text{（对离散型）},$$

则称 X 与 Y 相互独立，记作 $X \perp\!\!\!\perp Y$。

定理 2.11 (独立随机变量的性质). 若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则对任意函数 g, h：

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)] \cdot E[h(Y)].$$

特别地，$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$（不相关），但反之不一定成立。

推论 2.12 (独立时的方差)**.** 若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y).$$

定理 2.13 (独立性和条件分布)**.** 若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则条件分布等于边缘分布：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = f_Y(y).$$

2.5 二元正态分布

二元正态分布（bivariate normal distribution）是最重要的多元分布之一。

定义 2.14 (二元正态分布)**.** 称 (X,Y) 服从二元正态分布，记作 $(X,Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$，若其联合 pdf 为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\},$$

其中 μ_X, μ_Y 为均值，σ_X^2, σ_Y^2 为方差，ρ 为相关系数（$-1 < \rho < 1$）。

定理 2.15 (二元正态的性质)**.** 若 $(X,Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$，则：

1. 边缘分布：$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$，$Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$；
2. 条件分布：$X \mid Y = y \sim N\left(\mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y-\mu_Y), \sigma_X^2(1-\rho^2)\right)$；
3. X 与 Y 独立当且仅当 $\rho = 0$；
4. $X+Y$ 也服从正态分布。

定理 2.16 (二元正态的特征)**.** X 与 Y 服从二元正态分布当且仅当任意线性组合 $aX + bY$ 服从一元正态分布。

2.6 协方差与相关系数

2.6.1 协方差

定义 2.17 (协方差)**.**

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-E[X])(Y-E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y].$$

协方差的性质：

1. $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X)$；

2. $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$;

3. $\mathrm{Cov}(aX,Y)=a\,\mathrm{Cov}(X,Y)$;

4. $\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y)$;

5. $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$;

6. 若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$。

注意：$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 并不意味着独立（除非是二元正态分布）。

2.6.2 相关系数

定义 2.18 (相关系数)**.**

$$\rho_{XY}=\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}.$$

相关系数的性质：

1. $-1\le\rho_{XY}\le 1$;

2. $|\rho_{XY}|=1$ 当且仅当 X 与 Y 存在线性关系 $Y=aX+b$（$a>0$ 时 $\rho=1$，$a<0$ 时 $\rho=-1$）;

3. $\rho_{XY}=0$ 表示不相关（uncorrelated），但不一定独立。

2.7 多元随机变量

2.7.1 多元正态分布

定义 2.19 (多元正态分布)**.** 设 $\mathbf{X}=(X_1,\ldots,X_n)^T$ 为 n 维随机向量，若 $\mathbf{X}$ 服从多元正态分布，记作 $\mathbf{X}\sim N_n(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，则其联合 pdf 为

$$f(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right\},$$

其中 $\boldsymbol{\mu}=E[\mathbf{X}]$ 为均值向量，$\boldsymbol{\Sigma}=\mathrm{Cov}(\mathbf{X})$ 为协方差矩阵（$n\times n$ 对称正定矩阵）。

定理 2.20 (多元正态的性质)**.** 若 $\mathbf{X}\sim N_n(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$，则：

1. 任意边缘分布为正态分布;

2. 任意线性组合 $a^T\mathbf{X}$ 服从正态分布;

3. 分量之间相互独立当且仅当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为对角矩阵;

4. 条件分布仍为正态分布。

2.7.2 协方差矩阵

协方差矩阵（covariance matrix）$\mathbf{\Sigma}$ 定义为

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \mathrm{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n) \end{pmatrix}.$$

协方差矩阵是对称正定矩阵，其对角线元素为各变量的方差，非对角线元素为协方差。

2.8 随机变量的变换

设 (X, Y) 为随机变量，$(U, V) = g(X, Y)$ 为其变换。

定理 2.21 (二元变换)**.** 设 (X, Y) 的联合 pdf 为 $f_{X,Y}(x, y)$，变换 $(U, V) = g(X, Y)$ 满足：

1. 存在逆变换 $(x, y) = h(u, v)$；
2. g 连续可微，Jacobian 行列式 $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$。

则 (U, V) 的联合 pdf 为

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |J|.$$

例 2.22 (Box-Muller 变换)**.** 设 $U_1, U_2 \sim \mathrm{Uniform}(0, 1)$ 独立，令

$$X = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2),$$

则 X 与 Y 独立且均服从 $N(0, 1)$。这就是生成标准正态随机数的 Box-Muller 方法。

定理 2.23 (独立同分布和)**.** 设 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布（iid），则其和 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ 的分布称为卷积（convolution）：

$$f_{S_n}(s) = (f_{X_1} * f_{X_2} * \cdots * f_{X_n})(s).$$

若 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $S_n \sim N(n\mu, n\sigma^2)$。

本章重点掌握：条件分布与条件期望、二元正态分布性质、协方差与相关系数、随机变量变换。

2.9 课后习题

设 (X, Y) 的联合 pmf 为 $P(X = 0, Y = 0) = P(X = 1, Y = 1) = 1/2$。求边缘分布并判断 X 与 Y 是否独立。

设 $X \sim \text{Uniform}(0, 1)$，$Y \mid X = x \sim \text{Uniform}(0, x)$。求 $E[Y]$ 和 $\text{Var}(Y)$。

设 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$，求条件分布 $X \mid Y = y$。

证明：若 $X \perp\!\!\!\perp Y$，则 $E[XY] = E[X]E[Y]$。

设 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，$E[X_i] = \mu$，$\text{Var}(X_i) = \sigma^2$。求 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的期望和方差。

Chapter 3

一些特殊分布

3.1 引言

本章介绍统计学中重要的特殊分布，包括离散分布和连续分布。这些分布在统计推断中有着广泛的应用。

3.2 离散分布

3.2.1 伯努利分布

定义 3.1 (伯努利分布)**.** 随机变量 X 服从参数为 p 的伯努利分布（Bernoulli distribution），记作 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$，若

$$P(X=1)=p, \quad P(X=0)=1-p, \quad 0<p<1.$$

性质：

$$E[X]=p, \quad \text{Var}(X)=p(1-p).$$

伯努利分布是最简单的离散分布，用于描述一次试验的成功与失败。

3.2.2 二项分布

定义 3.2 (二项分布)**.** 设 n 次独立试验，每次试验成功概率为 p，记成功次数为 X，则 X 服从参数为 (n,p) 的二项分布（binomial distribution），记作 $X \sim \text{Bin}(n,p)$，其 pmf 为

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\ldots,n,$$

其中 $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 为二项系数。

性质：

- $E[X] = np$;
- $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$;
- 若 $X_1 \sim \mathrm{Bin}(n_1, p)$ 与 $X_2 \sim \mathrm{Bin}(n_2, p)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \mathrm{Bin}(n_1 + n_2, p)$。

二项分布可视为 n 个独立伯努利随机变量的和：$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$，其中 $X_i \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$。

3.2.3 超几何分布

定义 3.3 (超几何分布)**.** 设总体有 N 个元素，其中 M 个属于某一类（成功），$N-M$ 个属于另一类（失败）。从中无放回抽取 n 个，记抽中的成功元素数为 X，则 X 服从参数为 (N, M, n) 的超几何分布（hypergeometric distribution），记作 $X \sim \mathrm{Hyper}(N, M, n)$，其 pmf 为

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},$$

其中 $k = \max(0, n-(N-M)), \ldots, \min(n, M)$。

性质：

$$E[X] = n \cdot \frac{M}{N}, \quad \mathrm{Var}(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}.$$

当 $N \to \infty$ 时，超几何分布趋近于二项分布（抽样无限大，有放回等于无放回）。

3.2.4 负二项分布

定义 3.4 (负二项分布)**.** 设独立试验每次成功概率为 p，记录获得 r 次成功所需的试验次数 X，则 X 服从参数为 (r, p) 的负二项分布（negative binomial distribution），记作 $X \sim \mathrm{NB}(r, p)$，其 pmf 为

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \ldots.$$

性质：

$$E[X] = \frac{r}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

负二项分布也可定义为获得 r 次成功前的失败次数。

3.2.5 几何分布

定义 3.5 (几何分布)**.** 几何分布（geometric distribution）是负二项分布当 $r = 1$ 的特例。记首次成功前的试验次数 $X \sim \mathrm{Geom}(p)$，则

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

性质：

$$E[X] = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

几何分布具有无记忆性：$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$。

3.2.6 泊松分布

定义 3.6 (泊松分布)**.** 随机变量 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松分布（Poisson distribution），记作 $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，其 pmf 为

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

性质：

$$E[X] = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

泊松分布是稀有事件在单位时间/空间内发生次数的模型。重要极限性质：若 $X_n \sim \mathrm{Bin}(n, p_n)$ 且 $np_n \to \lambda$，则 $X_n \xrightarrow{d} \mathrm{Poisson}(\lambda)$。

3.3 连续分布

3.3.1 正态分布

正态分布（normal distribution）是统计学中最重要的分布。

定义 3.7 (正态分布)**.** 随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布（normal distribution），记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其 pdf 为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty,$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}$ 为均值，$\sigma^2 > 0$ 为方差。

性质：

- $E[X] = \mu$；
- $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$；
- 峰度（kurtosis）为 3；
- 线性变换：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$。

定义 3.8 (标准正态分布)**.** $\mu = 0$，$\sigma^2 = 1$ 的正态分布称为标准正态分布（standard normal distribution），记作 $Z \sim N(0, 1)$，其 pdf 为

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

任意正态变量可标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$。

标准正态的 cdf 记作 $\Phi(z) = P(Z \le z)$，其值可查表或用软件计算。

3.3.2 Gamma 分布

定义 3.9 (Gamma 分布)**.** 随机变量 X 服从参数为 (α, β) 的 Gamma 分布（Gamma distribution），记作 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$，其 pdf 为

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, \quad x > 0,$$

其中 $\alpha > 0$ 为形状参数（shape parameter），$\beta > 0$ 为尺度参数（scale parameter），$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$ 为 Gamma 函数。

性质：

$$E[X] = \alpha\beta, \quad \mathrm{Var}(X) = \alpha\beta^2.$$

Gamma 分布的特例：

- 当 $\alpha = 1$ 时，$\Gamma(1, \beta) = \mathrm{Exp}(1/\beta)$（指数分布）；
- 当 $\alpha = n/2$，$\beta = 2$ 时，$\Gamma(n/2, 2) = \chi^2(n)$（卡方分布）。

Gamma 分布的和：若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ 与 $X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$。

3.3.3 指数分布

定义 3.10 (指数分布)**.** 指数分布（exponential distribution）是 Gamma 分布当 $\alpha = 1$ 的特例。记作 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，参数 $\lambda > 0$ 为率参数，其 pdf 为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

性质：

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

指数分布具有无记忆性：$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$。

指数分布与泊松过程相关：泊松过程的等待时间服从指数分布。

3.3.4 卡方分布

定义 3.11 (卡方分布)**.** 卡方分布（chi-square distribution）是 Gamma 分布的重要特例。设 $Z_1, \ldots, Z_n \overset{i.i.d}{\sim} N(0, 1)$，则 $X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$，称为自由度为 n 的卡方分布。

卡方分布即 $\Gamma(n/2, 2)$，性质：

$$E[X] = n, \quad \mathrm{Var}(X) = 2n.$$

卡方分布在方差分析和拟合优度检验中非常重要。

卡方分布的可加性：若 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$ 与 $X_2 \sim \chi^2(n_2)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$。

3.3.5 Beta 分布

定义 3.12 (Beta 分布)**.** 随机变量 X 服从参数为 (α, β) 的 Beta 分布（Beta distribution），记作 $X \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$，其 pdf 为

$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1,$$

其中 $\alpha > 0$，$\beta > 0$，$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ 为 Beta 函数。

性质：

$$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

Beta 分布定义在 $(0, 1)$ 区间，常用于建模比例或概率。

特殊值：

- $\mathrm{Beta}(1, 1) = \mathrm{Uniform}(0, 1)$；
- 当 $\alpha > 1$，$\beta > 1$ 时，分布为单峰。

3.3.6 t 分布

定义 3.13 (t 分布)**.** 设 $Z \sim N(0, 1)$ 与 $X \sim \chi^2(n)$ 独立，则

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}} \sim t(n),$$

称为自由度为 n 的 t 分布（t-distribution）。

t 分布的 pdf 为

$$f(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad -\infty < t < \infty.$$

性质：

- $E[T] = 0$（$n > 1$）；
- $\mathrm{Var}(T) = \frac{n}{n-2}$（$n > 2$）；
- 当 $n \to \infty$ 时，$t(n) \xrightarrow{d} N(0, 1)$；
- 当 $n = 1$ 时，$t(1)$ 为柯西分布。

t 分布在均值估计中很重要，特别是小样本或方差未知时。

3.3.7 F 分布

定义 3.14 (F 分布)**.** 设 $X_1 \sim \chi^2(m)$ 与 $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则

$$F = \frac{X_1/m}{X_2/n} \sim F(m,n),$$

称为自由度为 (m,n) 的 F 分布（F-distribution）。

F 分布的 pdf 为

$$f(x) = \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} x^{m/2-1} \left(1+\frac{mx}{n}\right)^{-(m+n)/2}, \quad x > 0.$$

性质：

$$E[F] = \frac{n}{n-2} \quad (n>2), \quad \mathrm{Var}(F) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad (n>4).$$

F 分布在方差分析和回归分析中非常重要。

注意：若 $F \sim F(m,n)$，则 $1/F \sim F(n,m)$。

3.4 分布之间的关系

各分布之间的关系总结：

1. **二项与泊松**：二项分布 $B(n,p)$ 当 $n \to \infty$、$np \to \lambda$ 时趋近于 Poisson(λ)；
2. **超几何与二项**：超几何分布当 $N \to \infty$（总体无限）时趋近于二项分布；
3. **正态与卡方**：若 $Z \sim N(0,1)$，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$；
4. **t 分布**：$t(n)$ 当 $n \to \infty$ 时趋近于 $N(0,1)$；
5. **Gamma 家族**：指数分布是 $\Gamma(1,\beta)$，卡方分布是 $\Gamma(n/2,2)$。

本章需掌握各种分布的定义、性质和适用场景。重点关注正态分布、Gamma 分布、t 分布和 F 分布，这些在后续统计推断中非常重要。

3.5 课后习题

设 $X \sim \mathrm{Bin}(10, 0.3)$，求 $P(X \le 3)$ 和 $E[X]$。

设总体有 100 个元素，其中 30 个为成功。求从中抽取 10 个恰好得到 3 个成功的概率（无放回）。

设 $X \sim \mathrm{Poisson}(4)$，求 $P(X=2)$ 和 $P(X \ge 5)$。

设 $X \sim N(100, 225)$（即 $\sigma = 15$），求：

1. $P(X < 85)$;

2. $P(90 < X < 115)$;

3. $P(X > 120)$。

设 $X \sim \Gamma(3, 2)$，求 $E[X]$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。
证明：若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ 与 $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$。
设 $T \sim t(10)$，求 $P(|T| > 2.228)$。
设 $F \sim F(5, 10)$，求 $E[F]$（若存在）。

Chapter 4

初等概率论

Chapter 4 概述

本章深入介绍初等概率论的核心内容。

4.1 概率空间

- 样本空间
- 事件域
- 概率测度

4.2 组合概率

- 排列与组合
- 抽样理论
- 超几何分布

4.3 条件概率

- 条件概率定义
- 乘法法则
- 全概率公式
- 贝叶斯公式

4.4 独立性

- 事件的独立性
- 多个事件的独立性
- 条件独立

课后习题

.1 问答记录

问题记录

问题: ... **回答:** ...

学习笔记